석사 연구 발표

평면도와 입면도 객체 인식 및 정보 통합을 통한

3D BIM 자동 생성 연구

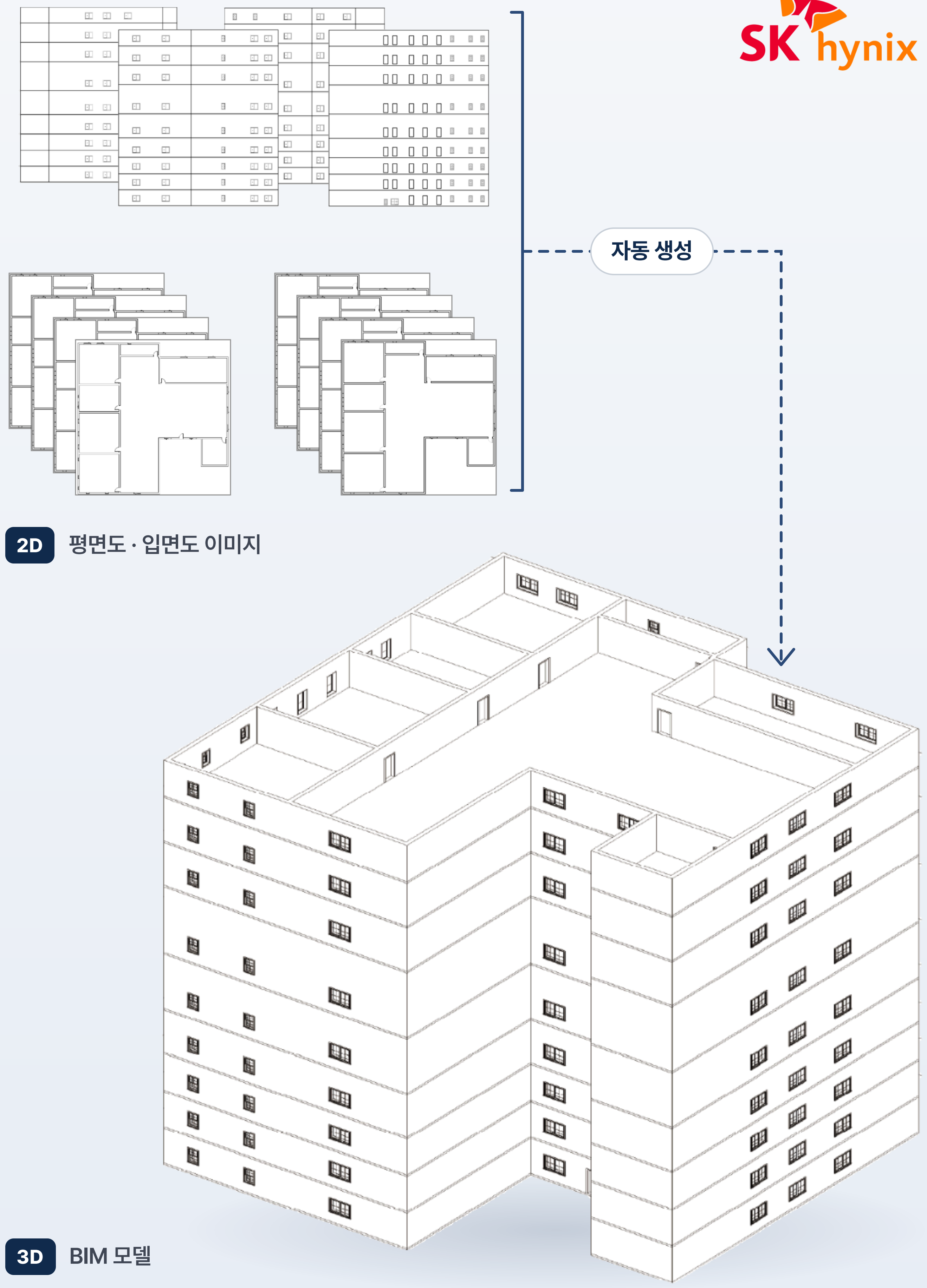
Automated BIM generation from inconsistent multi-view raster architectural drawings with missing dimensions

● **Automation in Construction** · Vol. 187 · 2026 **게재**

지원 직무
Utility 기술 (건축, BIM/5D)

발표일
2026. 12. 3.

지원자
OOO



BIM 전면 도입이 추진되고 있지만, 대부분의 BIM은 여전히 2D 도면에서 출발합니다.

정책 국토교통부, BIM 전면 도입 추진

공공공사 BIM 의무화 단계적 확대

'22 하반기	'23	'24	'26	'28
도로	철도·건축	하천·항만		

1,000억원 이상 신규 사업 → **500억원 이상** → **300억원 이상**

2030 건축BIM 로드맵

'25 ○ → '30 ●

- '25: BIM 설계 기반 구축
- '30: 디지털 건축서비스 완전 구현

공동주택(LH) BIM 의무화

연도	비율
'20	25%
'22	50%
'24	100%

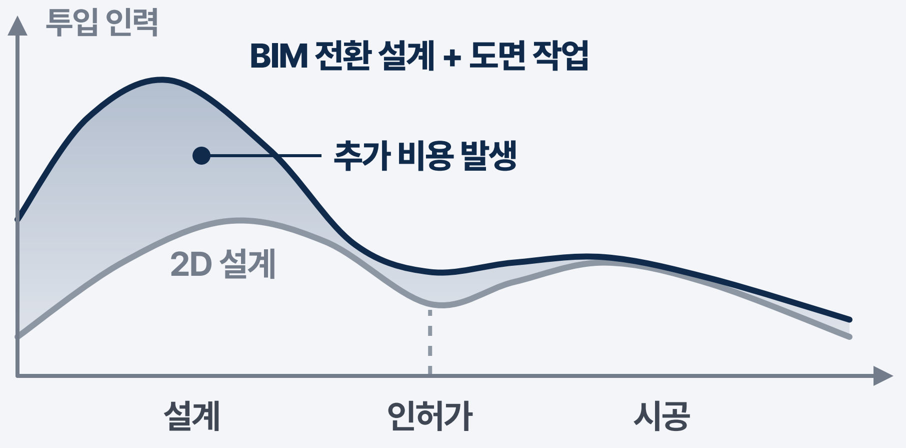
출처: 국토교통부 「스마트 건설 활성화 방안」, 「2030 건축BIM 로드맵」

현실 두 경우 비교: 신규 건설 · 기존 건축물

1 신규 건설 프로젝트

2D 도면을 먼저 그린 뒤 BIM으로 옮기는 **'BIM 전환설계'**가 대부분

→ **설계 후반 투입 인력 증가·추가 비용**



출처: 진상윤, 「BIM은 독일까? 득일까?」, 건축문화신문, 2015

2 기존 건축물

BIM 없이 **2D 도면만** 남아 있음

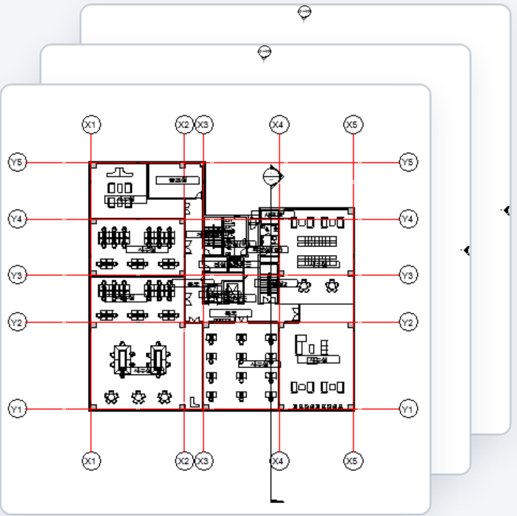
→ **BIM을 쓰려면 2D 도면으로 3D BIM을 새로 구축해야 함**

새로 구축
2D 도면
3D BIM

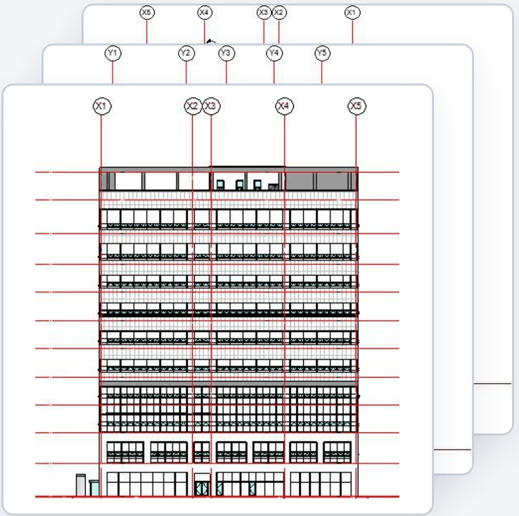
→ 결국 BIM을 만들려면, 사람이 도면을 보고 직접 모델링해야 합니다.

2D 도면을 사람이 직접 BIM으로 옮기는 과정은 느리고, 비싸고, 오류에 취약합니다.

2D 도면



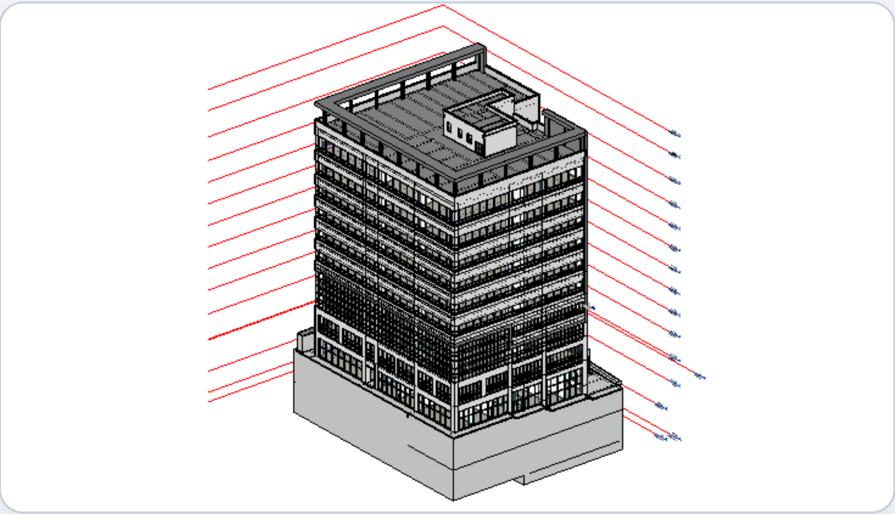
평면도



입면도

사람이 도면을 해석해 직접 모델링

3D BIM



수작업 모델링 예시

1 노동집약적 작업

도면을 한 장씩 보며 벽·창·문을 직접 입력

2 긴 작업 시간 · 높은 비용

건물 규모에 비례해 모델링 시간과 비용 증가

3 휴먼 에러 가능성

도면 해석·입력 과정에서 누락과 오류 발생

KEY MESSAGE 2차원 도면에 기반한 **3차원 BIM 모델 자동 생성 프로세스**가 필요합니다.

기존 연구의 세 가지 한계를 세 가지 연구 목표로 하나씩 해결합니다.

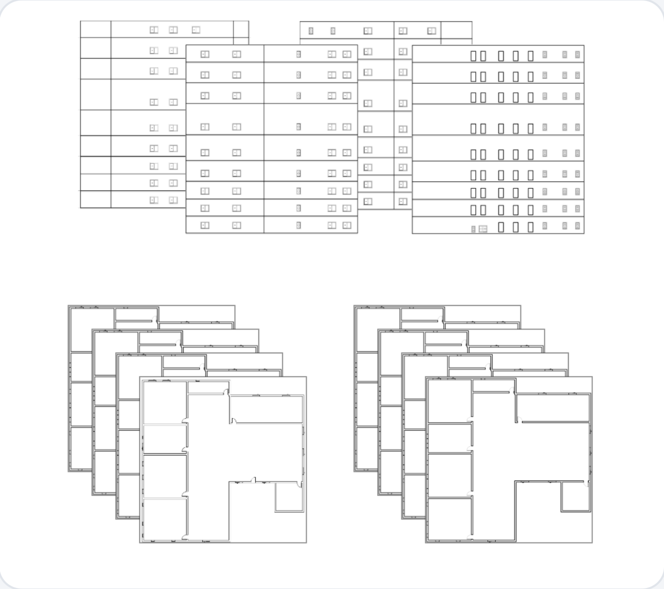
쟁점	⊗ 기존 연구의 한계	◎ 연구 목표
높이 정보	한계 1 **평면도 한 장만 사용** ↳ 높이 정보를 알 수 없음 → 수동 입력·고정값 사용	**목표 1** **평면도와 입면도 정보를 통합해** 완전한 3차원 BIM 생성
CAD 의존	한계 2 **CAD 레이어·블록 같은 정보에 의존** ↳ 이미지로만 남은 실제 도면에는 적용 불가	**목표 2** **CAD 정보 없이 이미지만으로** 평면도·입면도 간 대응 객체 정의
치수 의존	한계 3 **치수 글자 인식(OCR)에 의존** ↳ 치수가 빠지거나 겹치면 부정확	**목표 3** **LMM(대형 멀티모달 모델)으로 축척을 인식해** 안정적으로 치수 보정

KEY MESSAGE

딥러닝 기반 도면 객체 인식과 평면도·입면도 간 직접 매칭으로,
정확한 3차원 정보를 가진 BIM 자동 생성 방법을 제안합니다.

도면 이미지만으로 객체 인식부터 BIM 생성까지 전 과정을 자동화했습니다.

도면 해석



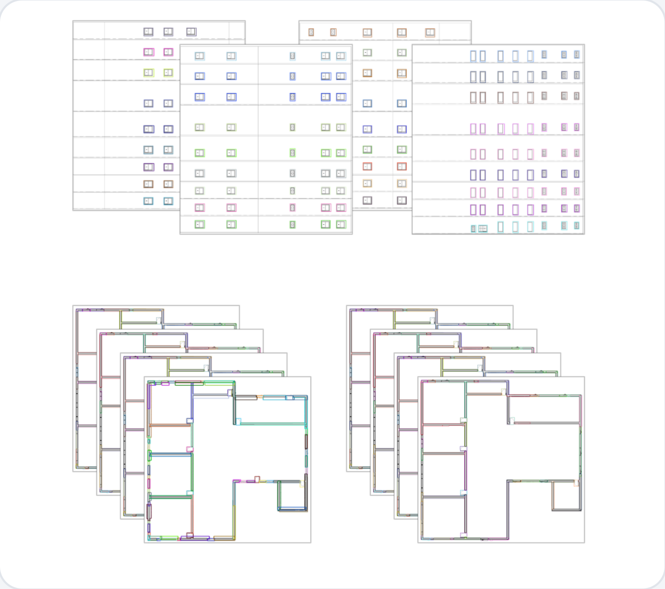
STEP 1

도면 이미지 입력

평면도·입면도 이미지만 입력

입력 형식

- **래스터 이미지** (픽셀 기반)



STEP 2

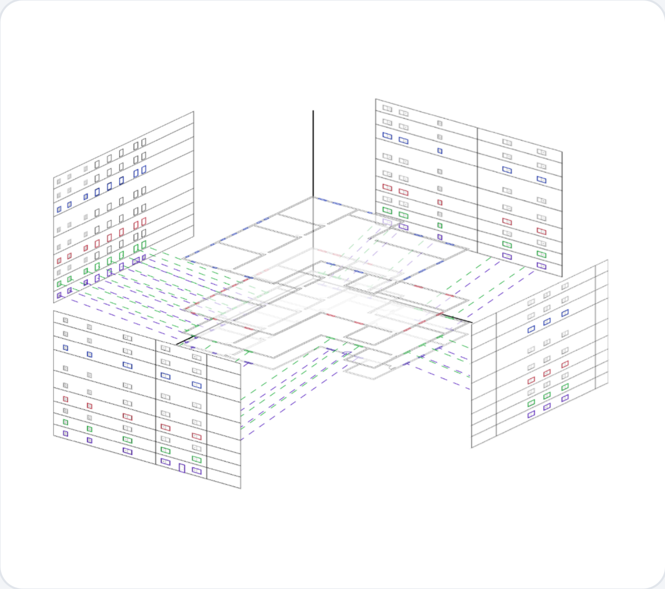
객체 인식

도면 속 벽·창문·문 인식

핵심 기법

- **YOLO + SAHI** (작은 객체 분할 추론)
- **DBSCAN 층별 클러스터링**

3D 재구성



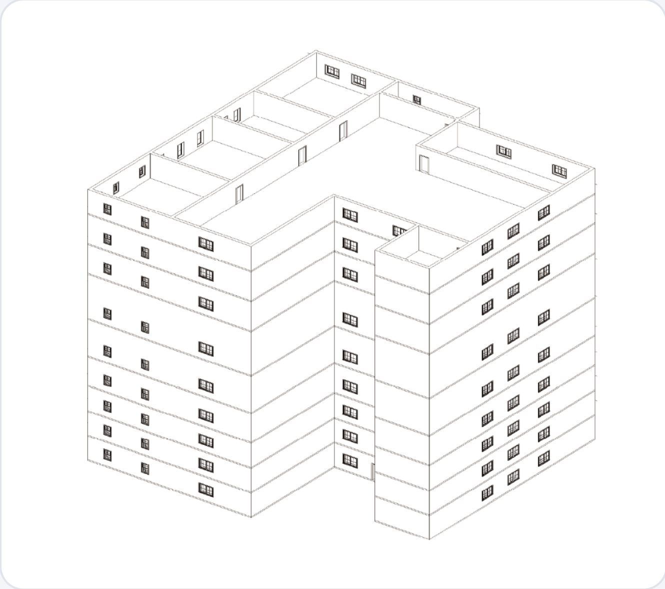
STEP 3

대응 객체 매칭

평면도와 입면도에서 같은 객체끼리 짝짓기

핵심 기법

- **LMM 기반 축척 보정** → p.07
- **헝가리안 알고리즘** (최적 1:1 매칭)



STEP 4

BIM 자동 생성

높이까지 갖춘 3D BIM 모델

핵심 기법

- **스켈레톤 기반 벽체 추출**
- **Revit API**

p.07 도면 객체 인식 · 축척 보정

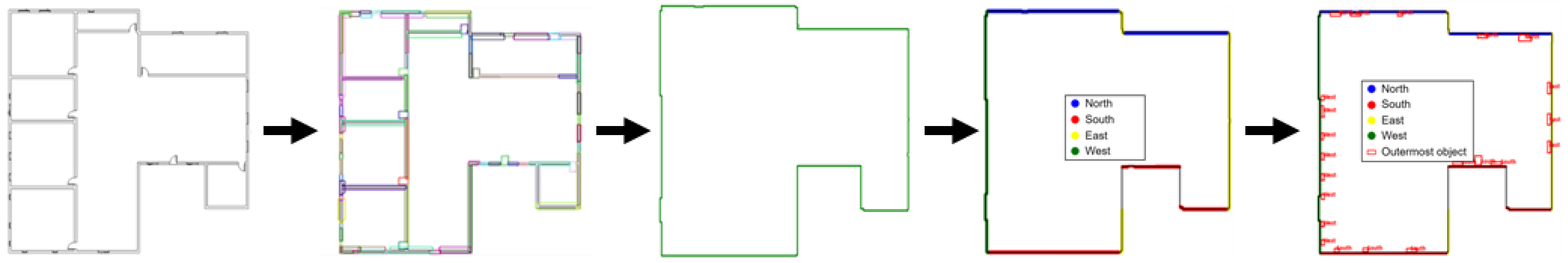
p.08 대응 객체 매칭 · BIM 생성

평면도와 입면도에서 벽 · 창문 · 문을 찾고, 실제 크기로 맞춥니다.

STEP 2 도면 객체 인식

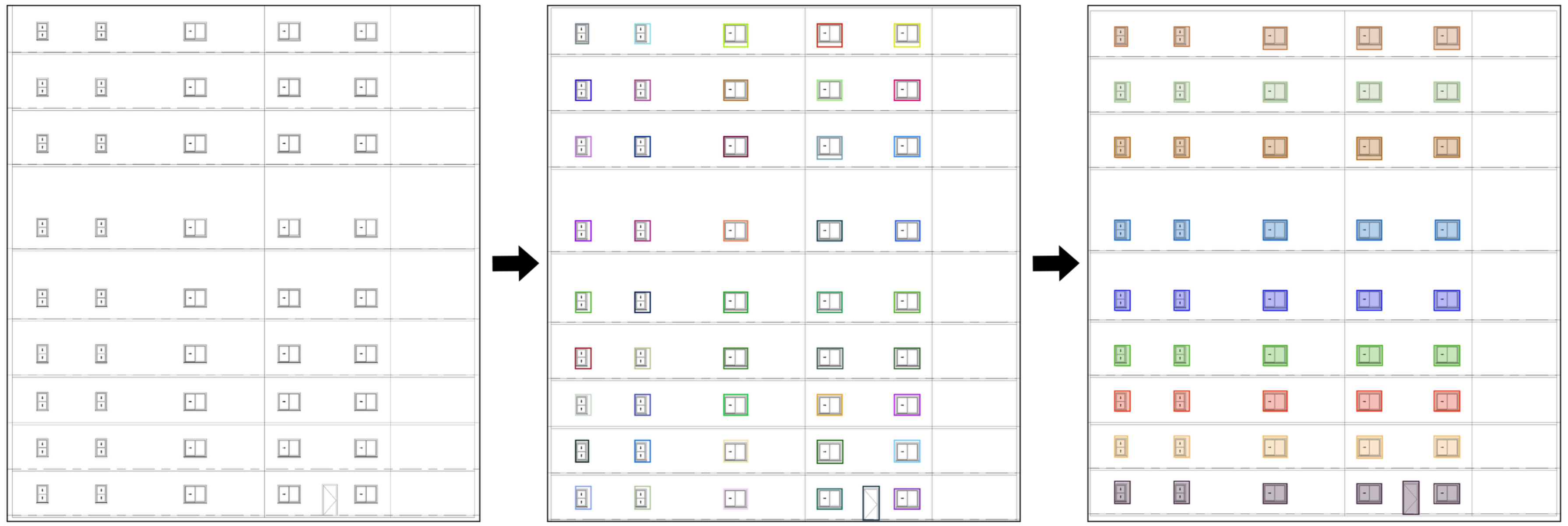
YOLO + SAHI (작은 객체 분할 추론) | DBSCAN

평면도 인식 | 외벽의 창·문을 **방향별로 정리**해 입면도와 짝지을 준비


North
South
East
West
Outermost object

평면도 이미지 → 객체 인식 → 최외곽 윤곽선 추출 → 동·서·남·북 윤곽선 정의 → **방향별 최외곽 개구부 정의**

입면도 인식 | 같은 층의 창·문끼리 묶어 **층 높이 파악**



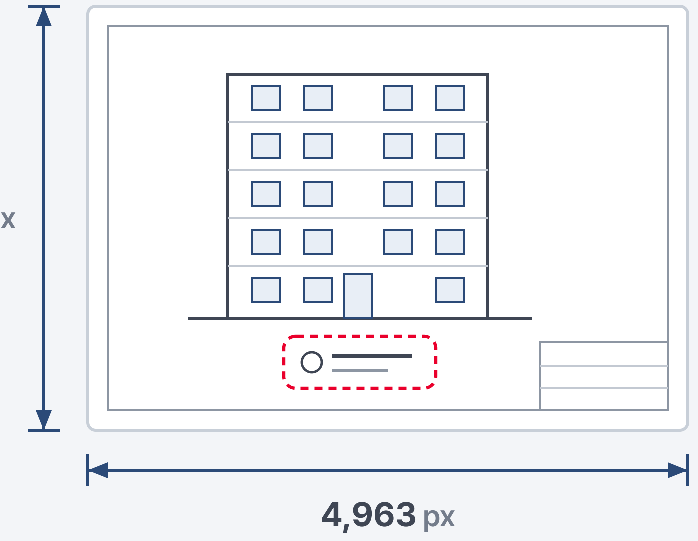
입면도 이미지 → 입면도 객체 인식 → **DBSCAN 층별 클러스터링**

STEP 3 기법 축척 보정

LMM(GPT-4o)

LMM이 도면의 축척·용지 크기를 읽어
픽셀을 실제 길이로 변환

예시 도면 이미지


3,509 px
4,963 px

↓

LMM | 축척·용지 크기 **1/200 (A3)**

↓

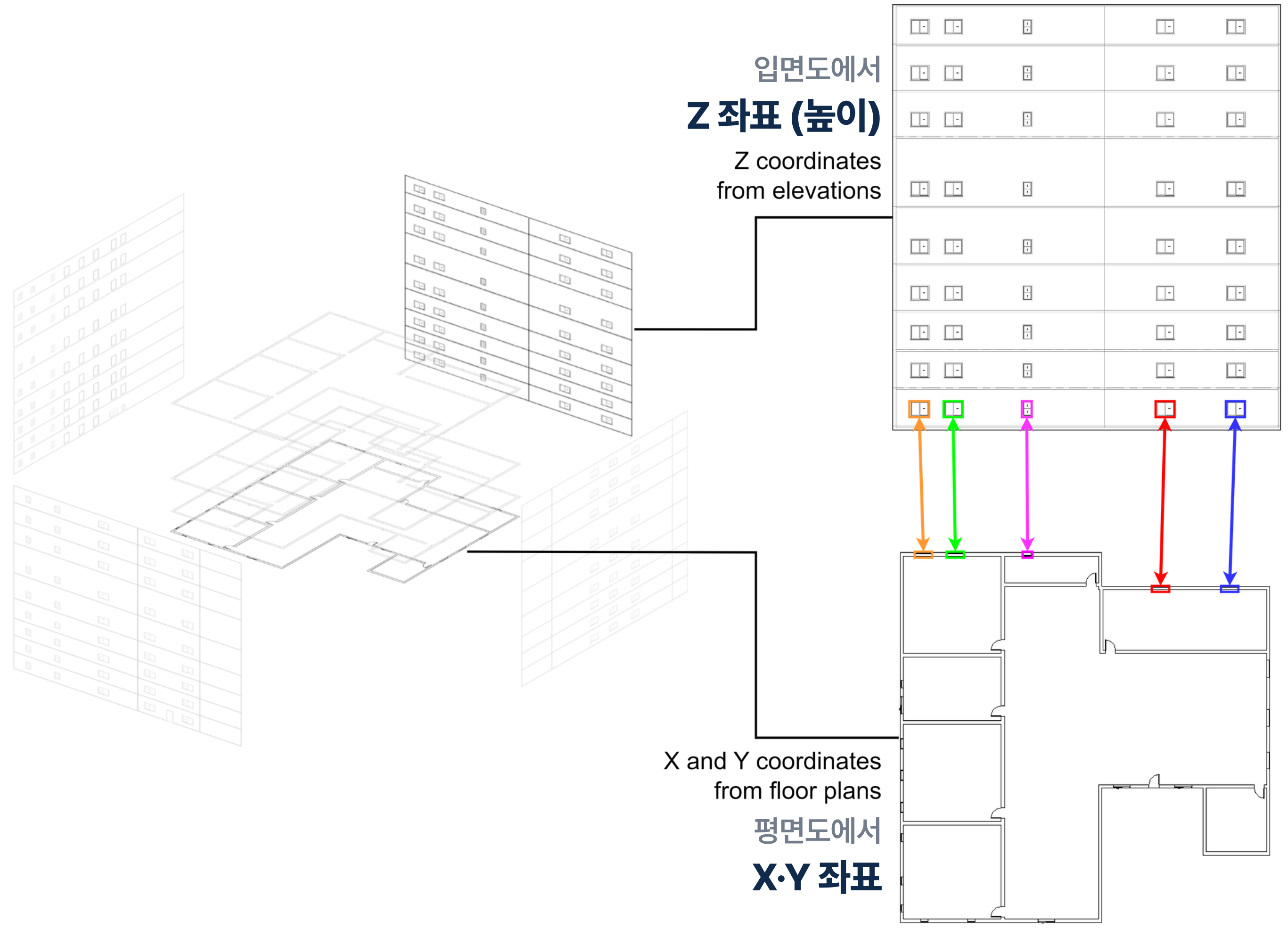
1 px = 33.88 mm

픽셀 크기를 실제 길이로 환산

평면도의 X·Y와 입면도의 Z를 짝지어, 높이까지 갖춘 BIM을 생성합니다.

STEP 3 대응 객체 매칭

헝가리안 알고리즘

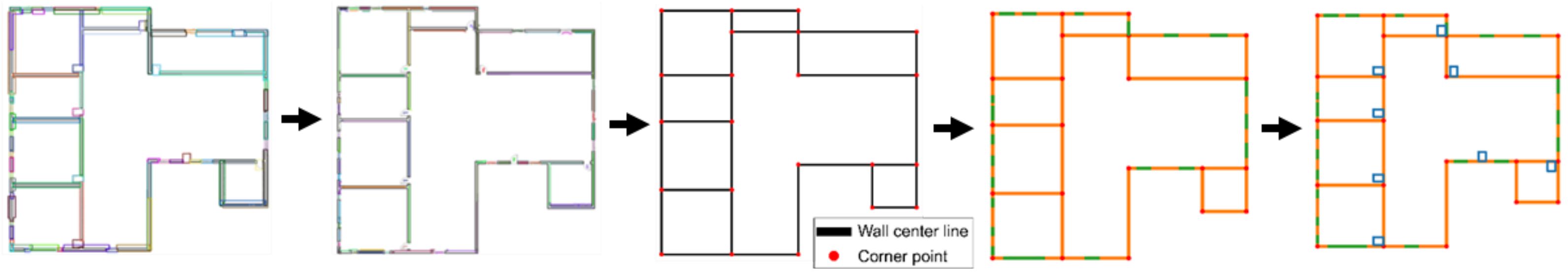

입면도에서
Z 좌표 (높이)
Z coordinates from elevations
X and Y coordinates from floor plans
평면도에서
X·Y 좌표

평면도(X·Y)와 입면도(Z)에서 같은 창·문끼리 짝짓기

1. **비용 행렬 구성** 위치·정렬로 짝 후보 점수화
2. **헝가리안 알고리즘** 최적 1:1 매칭
3. **3차원 위치 확정** 같은 창·문의 X·Y + Z

STEP 4 BIM 자동 생성

스켈레톤 기반 벽체 추출 · Revit API


Wall center line
Corner point

평면도 객체 인식 결과 → Skeletonization (골격선 추출) → 벽체 중심선·코너점 추출 → **창문 호스팅** 관계 정의 → **문 호스팅** 관계 정의

Revit API

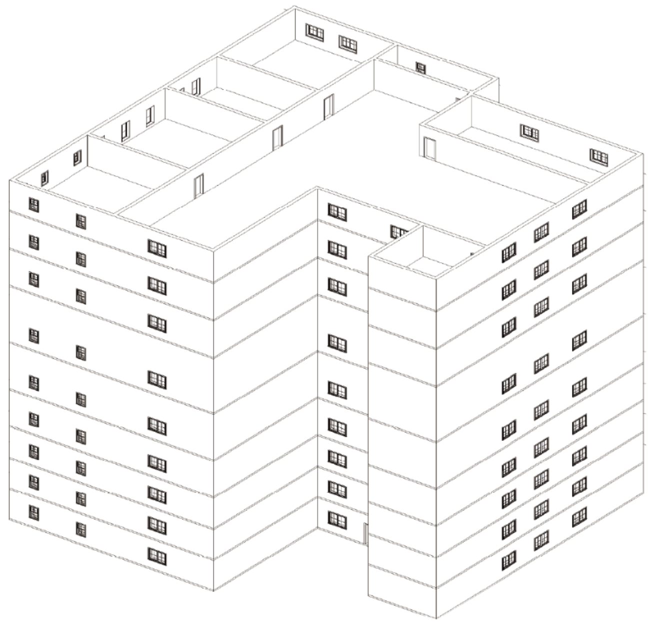
BIM 모델 생성

추출한 **벽체**와 **호스팅 관계**로 벽·창문·문 BIM 요소 생성

용어 풀이

호스팅 Hosting

창·문을 **어느 벽에 붙일지** 정하는 것



자동 생성된 3D BIM (결과)

세 가지 기여가 모두 **수치로** 뒷받침됩니다.

연구 기여

기여 1

도면 종류별 최적 학습·인식 전략 제안

기여 2

CAD 정보 없이 평면도·입면도 간 객체 대응 관계 정의

기여 3

LMM 기반 축척 인식으로 불완전한 도면에서도 안정적인 치수 보정

근거 수치

▬ 비교 기준 ▬ 향상분

도면 객체 인식 mAP@0.5 · Baseline 대비

평면도	입면도
0.934 +42.7%p	**0.838** +48.3%p

대응 객체 매칭 F1-score

창문	문
0.93	**0.95**

축척 인식 정확도 · Tesseract OCR 대비

LMM(GPT-4o)	Tesseract OCR
0.707 +33.8%p	0.369

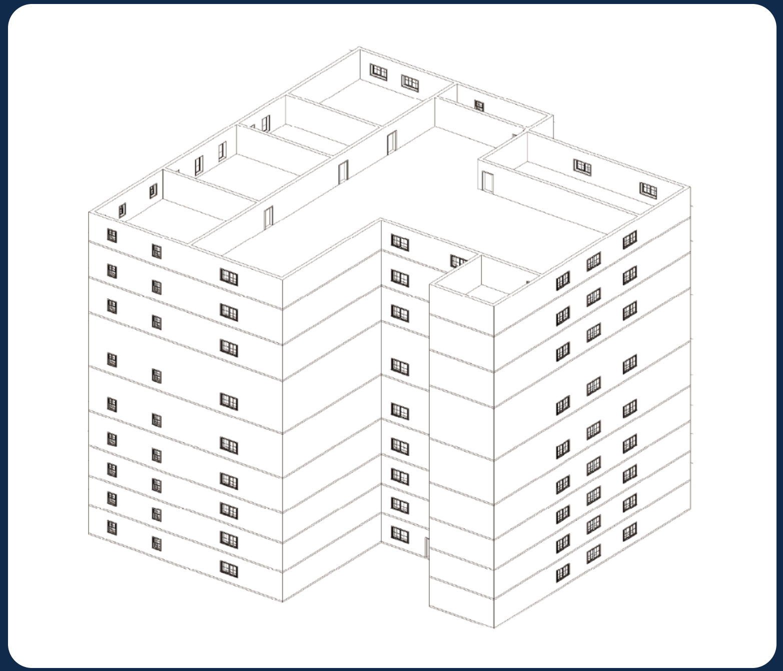
최종 결과

최종 BIM 생성

379 / 406

406개 객체 중 379개 자동 생성

생성 완성도 **93.3%**



자동 생성된 3D BIM

mAP@0.5 객체를 맞게 찾아낸 정도 · **F1-score** 정밀도·재현율의 조화평균 (모두 1에 가까울수록 좋음) · **LMM** 대형 멀티모달 모델

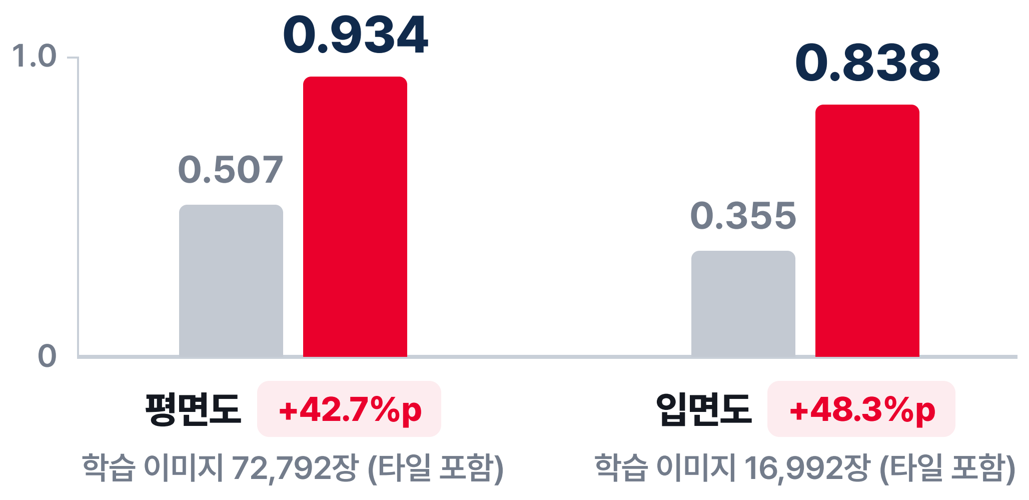
도면 인식 · 객체 매칭 · BIM 생성, 단계마다 성능을 검증했습니다.

STEP 2 도면 객체 인식

객체 인식

▨ Baseline 🟥 제안 방법

mAP@0.5 | 객체를 맞게 찾아낸 정도, 1에 가까울수록 좋음



층별 클러스터링

입면도 100장

ARI · NMI · Homogeneity | 정답 층 구분과 일치하는 정도

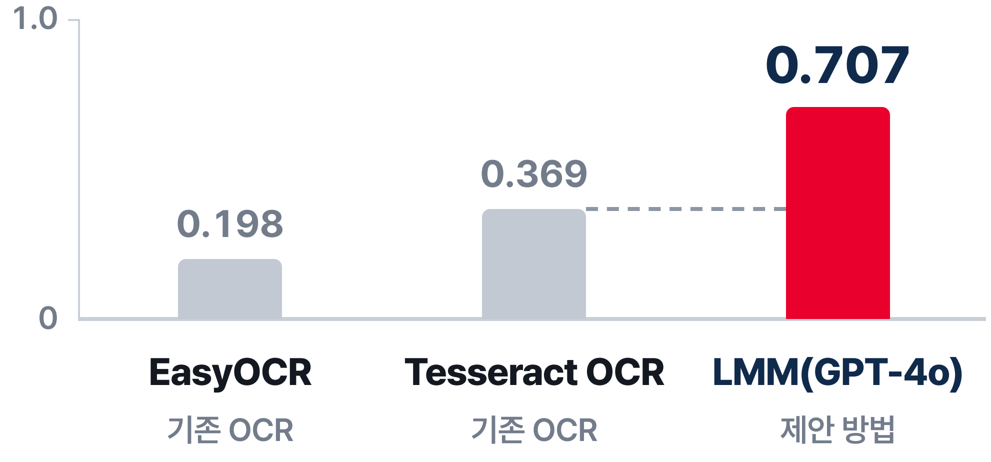
ARI	NMI	Homogeneity
0.952	0.966	0.965

STEP 3 축척 보정 · 대응 객체 매칭

축척 인식

Tesseract OCR 대비 **+33.8%p**

정확도 | 도면의 축척을 맞게 읽어 낸 비율



대응 객체 매칭

8개 동 · 개구부 3,458개

F1-score | 짝을 맞게 지은 정도 (정밀도·재현율의 조화평균)

창문	문
0.93	0.95

STEP 4 BIM 자동 생성

생성 결과

건물 1동

생성 완성도 | 정답 객체 중 자동 생성된 비율

93.3%

합계 379 / 406

요소별 생성 수

■ 자동 생성 □ 미생성

요소	자동 생성 / 전체
벽	135 / 153
문	64 / 64
창문	180 / 189

체적 IoU 0.693

생성 모델과 정답 모델의 부피 겹침 비율

직무에서 마주할 세 가지 과제가 제 연구와 맞닿아 있습니다.

직무 과제

과제 1
Virtual FAB 구축
여러 출처의 도면·모델 데이터를 하나로 통합

과제 2
기존 시설의 디지털 전환
이미지 도면만 남은 기존 시설이 많음

과제 3
5D(물량·원가) 관리
BIM 데이터가 정확해야 물량·원가 관리가 의미 있음

연구 접점

서로 다른 도면의 불완전한 정보를 짝지어 → **하나의 3D 모델로 통합**

CAD 정보 없이 이미지 도면에서 BIM 생성 → **디지털 전환 기간 단축**

축척 보정·생성 완성도 검증 경험 → **모델 데이터 품질 검증에 바로 활용**

KEY MESSAGE

도면 속 불완전한 정보를 정확한 3D 데이터로 잇는 경험으로, SK하이닉스 Virtual FAB의 데이터 품질을 높이겠습니다.

감사합니다 · Q&A
Automation in Construction · Vol. 187 · 2026 게재